

2026 年 06 月 07 日

宏观研究团队

## 美联储可能在 2027 年开启加息

——美国 5 月非农就业数据点评

何宁（分析师）

hening@kysec.cn

证书编号：S0790522110002

潘伟桢（分析师）

panweizhen@kysec.cn

证书编号：S0790524040006

**事件：**美国公布 5 月非农就业数据。新增非农就业增加 17.2 万，超过市场预期；失业率为 4.3%，平均时薪同比增长 3.4%，均符合市场预期。

### ● 新增非农就业继续高增，失业率维持低位

#### 1. 新增非农就业再度超过 10 万，3、4 月数据均录得一定上修

5 月美国新增非农就业增加 17.2 万人，较 4 月份初值（11.5 万）有较大幅度上行，且超过市场预期的增加 8.8 万。4 月、3 月累计上修 9.3 万，打破了 2025 年以来数据经常下修的情况。趋势上看，近 3 个月平均新增就业增加 18.8 万人，有较大幅度上升。结构上看，私人部门方面，商品制造增加了 2.8 万就业，服务业中休闲和酒店业增加了 7.0 万就业，政府就业在 5 月增长了 5.2 万。总体看，5 月美国新增就业持续高增，且连续 3 个月超过 10 万，我们认为可能与世界杯将在美国举办，带动休闲旅游就业增加有较大关系；此外可能由于季调因子调整，导致美国地方政府就业人数增加较多。

#### 2. 劳动参与率、失业率维持低位，永久性失业占比上升

5 月美国劳动参与率录得约 61.8%；失业率为 4.3%，均与 4 月份基本一致。具体看，5 月份调查城市人口增加 9.9 万，劳动力人口增加 8.3 万。总就业人口增加 14.9 万，失业人口减少 6.6 万，劳动参与率持续低于 62%。失业率下降 0.04 个百分点至 4.296%。劳动参与率保持稳定的同时失业率边际下行，且失业人数出现了减少，与新增非农就业的表现一致，说明美国劳动力市场较有韧性。再来看失业率成因，5 月暂时性失业者、再就业者占比下降，而首次就业者、离职者、永久性失业者占比上升，可能显示企业目前倾向于招聘临时员工以应对暑期出行等活动，但是对长期岗位的需求并没有明显提升。

#### 3. 薪资同比增速有所回落，工作时长基本稳定

5 月美国非农就业时薪录得 37.53 美元，同比上升 3.4%，环比上升 0.3%，同比增速较 4 月下降 0.2 个百分点，环比增速上升 0.1 个百分点。此外，5 月美国周工作时长维持在 34.3 小时的相对低位，基本稳定，显示美国企业的运行处于相对低迷状态。结合失业人数减少来看，后续薪资同比增速或出现一定反弹，但考虑到后续通胀绝对水平或出现持续上行，居民的实际购买力的提升不明显，对经济增长的支撑作用或下降。

### ● 美联储 2026 年或维持利率不变，加息可能出现在 2027 年

**第一，AI 对劳动力市场的冲击或仍较小，劳动力需求端保持稳定的情况下，失业率或短期难以出现较大幅度的上行。**从纽约联储最新的研究来看，虽然 AI 的快速发展，导致部分企业开始更高频的使用相关工具提升效率，但 AI 对劳动力需求的冲击目前并不高。此外，更多企业倾向于通过对现有员工进行重新培训来适应变化，而不是直接削减招聘规模或进行裁员。因此 AI 或在短期内难以对美国劳动力市场形成明显的冲击。

**第二，美伊谈判仍悬而未决，油气价格仍高，但亦缺乏进一步上行的动力，美联储短期内或更多选择不降息。**目前美伊之间的谈判虽然持续，仍缺乏更进一步的进展。不过由于新的大规模军事打击也没有发生，谈判始终在进行中，油气价格也缺乏进一步大幅上行的动力，从美联储理事沃勒的发言来看，其认为美联储下一步利率行动加息的可能性与降息相当。

我们认为，2026 年美联储或大概率选择不降息，但加息的可能性也不高。如果想要加息，或需要美国经济基本面出现更进一步的上行，这一点可能要在 2027 年才能确认。当然，由于沃什已就任美联储主席，我们需要观察 6 月上其对后续货币政策的看法。

### ● 风险提示：国际局势紧张引发通胀超预期，美国关税政策超预期反复。

### 相关研究报告

《关注财政政策的结构性转变——宏观经济点评》-2026.5.21

《风起新周期——大变局，新支柱，再定价——2026 宏观中期展望》-2026.5.19

《经济回调的原因与结构性亮点——宏观经济点评》-2026.5.19

## 目 录

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| 1、新增非农就业继续高增，失业率维持低位.....                | 3 |
| 1.1、新增非农就业再度超过 10 万，3、4 月数据均录得一定上修 ..... | 3 |
| 1.2、劳动参与率、失业率维持低位，永久性失业占比上升 .....        | 4 |
| 1.3、薪资同比增速有所回落，工作时长基本稳定 .....            | 5 |
| 1.4、制造业 PMI 就业指数边际回暖、就业扩散指数有涨有跌 .....    | 6 |
| 1.5、劳动力市场供需处于相对平衡状态，但需求边际回升 .....        | 6 |
| 2、美联储 2026 年或维持利率不变，加息可能出现在 2027 年 ..... | 8 |
| 3、风险提示 .....                             | 9 |

## 图表目录

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 图 1：5 月美国新增非农就业人数再次超过 10 万 .....   | 3 |
| 图 2：5 月劳动参与率、失业率保持稳定 .....         | 4 |
| 图 3：5 月 25-54 岁区间人口劳动参与率边际上升 ..... | 4 |
| 图 4：5 月永久性失业、离职者占比上升 .....         | 5 |
| 图 5：5 月因经济原因从事兼职工作人员数量转负 .....     | 5 |
| 图 6：5 月时薪环比增速有所回升 .....            | 5 |
| 图 7：5 月美国周工作时长基本平稳 .....           | 5 |
| 图 8：信息业、公用事业薪资同比增速较高 .....         | 6 |
| 图 9：5 月美国 ISM 制造业 PMI 就业边际回暖 ..... | 6 |
| 图 10：3 个月、6 个月就业扩散指数有涨有跌 .....     | 6 |
| 图 11：4 月职位空缺数、空缺率出现上升 .....        | 7 |
| 图 12：4 月员工离职率、裁员率均下降 .....         | 7 |
| 图 13：4 月美国劳动力缺口回升 .....            | 7 |
| 图 14：暴露于 AI 冲击的行业占比目前并不高 .....     | 8 |
| 图 15：AI 对初级与高级岗位的需求冲击差异并不明显 .....  | 8 |
| 表 1：5 月非农新增就业细项及变动 .....           | 4 |

**事件：**美国公布 5 月非农就业数据。新增非农就业增加 17.2 万，超过市场预期；失业率为 4.3%，平均时薪同比增长 3.4%，均符合市场预期。

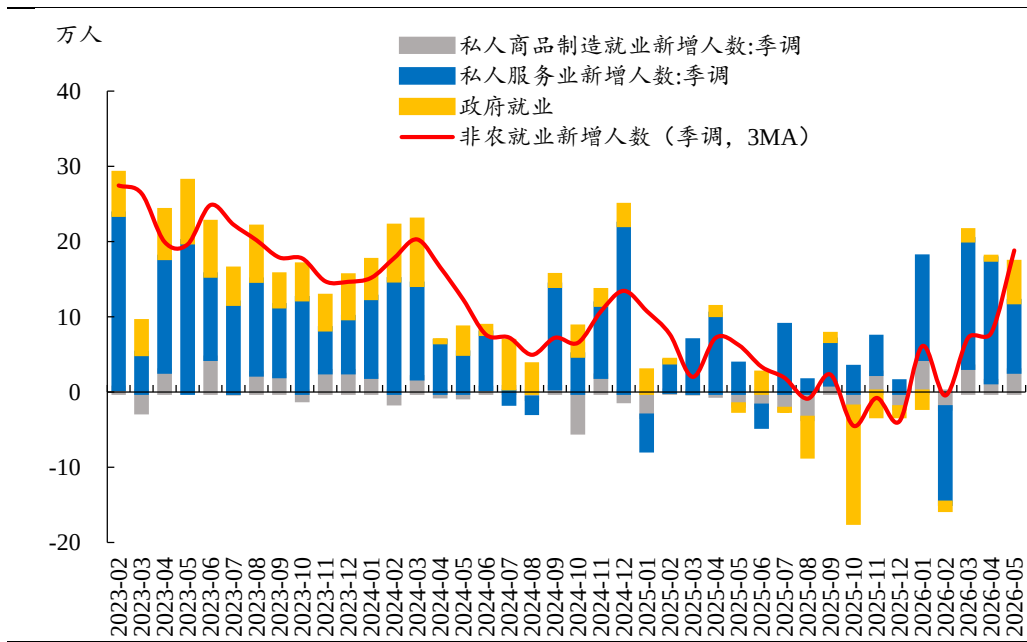
## 1、新增非农就业继续高增，失业率维持低位

### 1.1、新增非农就业再度超过 10 万，3、4 月数据均录得一定上修

5 月美国新增非农就业增加 17.2 万人，较 4 月份初值（11.5 万）有较大幅度上行，且超过市场预期的增加 8.8 万。4 月、3 月新增非农就业分别上修 6.4 万、2.9 万，两个月累计上修 9.3 万<sup>1</sup>，打破了 2025 年以来数据经常下修的情况。趋势上看，近 3 个月平均新增就业增加 18.8 万人，有较大幅度上升。考虑到 3、4 月数据出现连续性上修，我们认为 5 月新增就业数据后续也可能面临相似的调整。当然具体情况还有待观察。

结构上看，私人部门方面，商品制造增加了 2.8 万就业，服务业中休闲和酒店业增加了 7.0 万就业，政府就业在 5 月增长了 5.2 万。5 月私人部门就业增加 12 万（商品制造增加约 2.8 万，服务业增加约 9.2 万），政府就业增加 5.2 万，其中州和地方政府增加 5.1 万，联邦政府增加 0.1 万。分行业来看，教育和保健服务、休闲和酒店业、建筑业就业增加较多，分别为 4.0 万、7.0 万、1.7 万。总体看，5 月美国新增就业持续高增，且连续 3 个月超过 10 万，我们认为可能与世界杯将在美国举办，带动休闲旅游就业增加有较大关系；此外可能由于季调因子调整，导致美国地方政府就业人数增加较多。

**图1：5 月美国新增非农就业人数再次超过 10 万**



数据来源：Wind、开源证券研究所

<sup>1</sup> 理论上非农数据会经历 2 次月度修正，本次 4 月数据为第一次修正，3 月数据为第二次修正。

表1：5月非农新增就业细项及变动

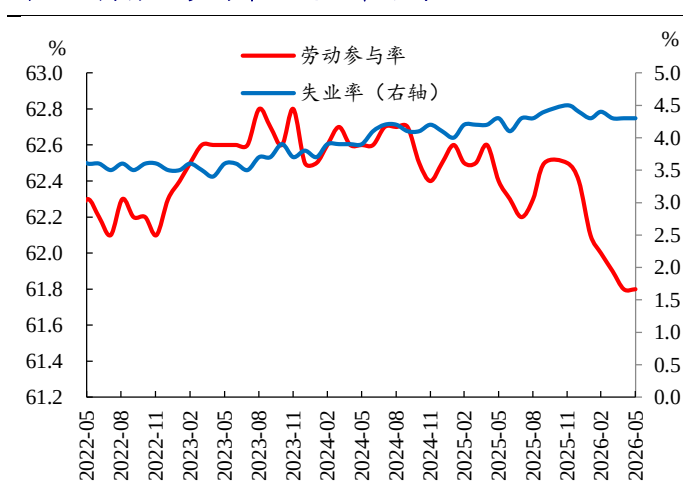
| 行业(千人)  | 占比 (%) | 较4月变化 | 2026-05 | 2026-04 | 2026-03 | 近3月平均 |
|---------|--------|-------|---------|---------|---------|-------|
| 总体新增非农  | 100.0  | -7    | 172     | 179     | 214     | 188   |
| 私人部门    | 69.8   | -57   | 120     | 177     | 202     | 166   |
| 采矿业     | 2.3    | -1    | 4       | 5       | 3       | 4     |
| 建筑业     | 9.9    | 8     | 17      | 9       | 15      | 14    |
| 制造业     | 4.1    | 7     | 7       | 0       | 15      | 7     |
| 批发业     | -2.2   | -2    | -4      | -2      | -2      | -2    |
| 零售业     | -0.6   | 25    | -1      | 24      | 10      | 11    |
| 运输仓储业   | 0.3    | 39    | 1       | 39      | 25      | 22    |
| 公用事业    | 0.8    | 0     | 1       | 1       | -1      | 1     |
| 信息业     | -1.2   | 6     | -2      | -8      | 1       | -3    |
| 金融活动    | -12.8  | 16    | -22     | -6      | -17     | -15   |
| 专业和商业服务 | 3.5    | 16    | 6       | 22      | 28      | 19    |
| 教育和保健服务 | 23.3   | 14    | 40      | 54      | 95      | 63    |
| 休闲和酒店业  | 40.7   | 40    | 70      | 30      | 44      | 48    |
| 其他服务业   | 1.7    | -6    | 3       | 9       | -14     | -1    |
| 政府就业    | 30.2   | 50    | 52      | 2       | 12      | 22    |
| 联邦政府    | 0.6    | 7     | 1       | -6      | -7      | -4    |
| 州和地方政府  | 29.7   | 43    | 51      | 8       | 19      | 26    |

数据来源：Wind、开源证券研究所

## 1.2、劳动参与率、失业率维持低位，永久性失业占比上升

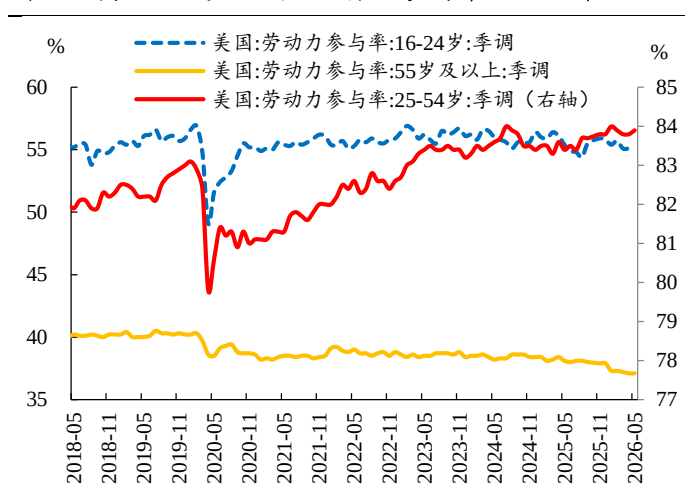
5月美国劳动参与率录得约61.8%；失业率为4.3%，均与4月份基本一致。具体来看，5月份调查城市人口增加9.9万，劳动力人口增加8.3万。总就业人口增加14.9万，失业人口减少6.6万，劳动参与率持续低于62%。失业率下降0.04个百分点至4.296%。年龄段来看，25-54岁区间劳动参与率边际上升至83.9%，55岁年龄段及以上劳动参与率保持稳定。族裔方面，除亚裔、白人失业率有所提升，黑人失业率有所下降、西班牙裔失业率保持稳定。从5月劳动参与率以及失业率的表现来看，劳动参与率保持稳定的同时失业率边际下行，且失业人数出现了减少，与新增非农就业的表现一致，说明美国劳动力市场较有韧性。

图2：5月劳动参与率、失业率保持稳定



数据来源：Wind、开源证券研究所

图3：5月25-54岁区间人口劳动参与率边际上升

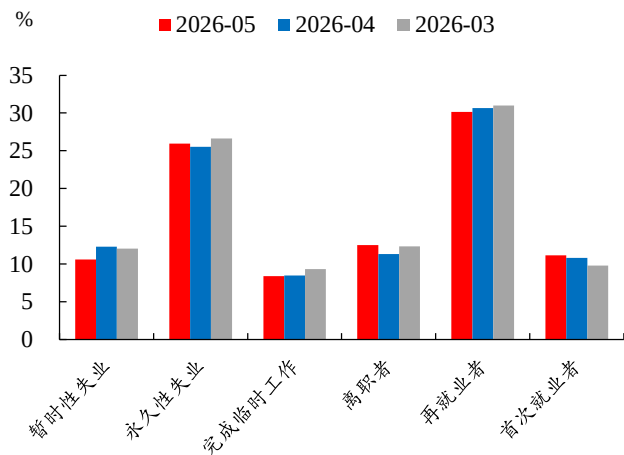


数据来源：Wind、开源证券研究所

再来看失业率成因，相较于4月，5月首次就业者、离职者、永久性失业者占比上升较多，暂时性失业、再就业者占比下降较多。此外，因经济原因从事兼职工

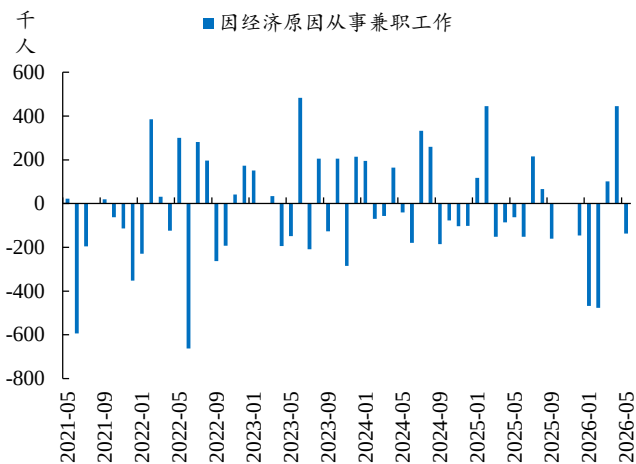
作的人员数量环比下降较多。5月暂时性失业者、再就业者占比下降，而首次就业者、离职者、永久性失业者占比上升，可能显示企业目前倾向于招聘临时员工以应对暑期出行等活动，但是对长期岗位的需求并没有明显提升。

图4：5月永久性失业、离职者占比上升



数据来源：Wind、开源证券研究所

图5：5月因经济原因从事兼职工作人员数量转负



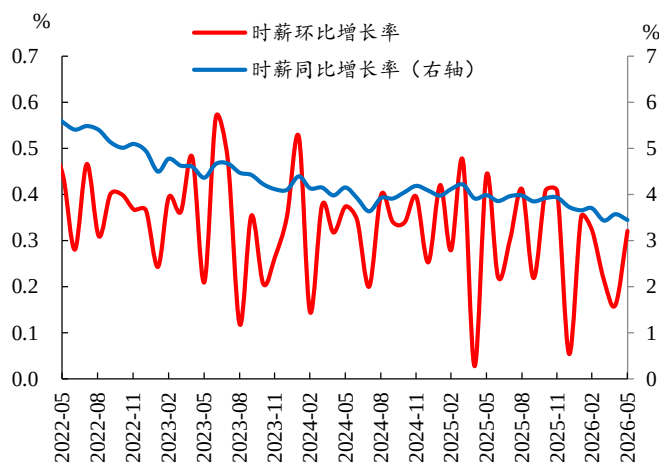
数据来源：Wind、开源证券研究所

### 1.3、薪资同比增速有所回落，工作时长基本稳定

5月美国非农就业时薪录得37.53美元，同比上升3.4%，环比上升0.3%，同比增速较4月下降0.2个百分点，环比增速上升0.1个百分点。具体来看，信息业、公用事业薪资同比增长较多，信息业、采矿业薪资环比增长较多。总的看，教育和保健服务、酒店和休闲业同比增速相对不高，是整体薪资同比增速下行的关键。

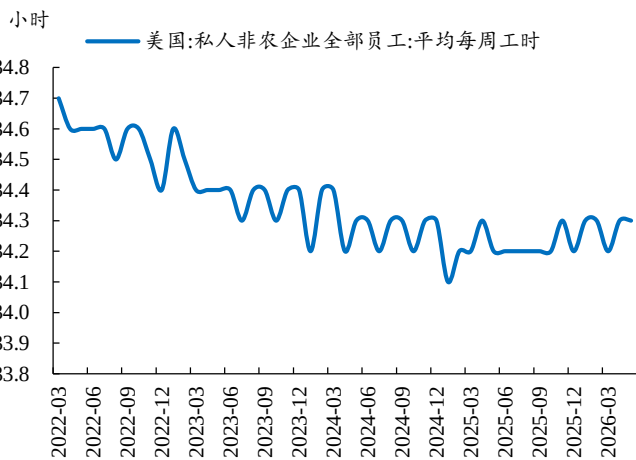
5月美国周工作时长维持在34.3小时的相对低位，基本稳定，显示美国企业的相对低迷状态。结合失业人数减少来看，后续薪资同比增速或出现一定反弹，但考虑到后续通胀绝对水平或出现持续上行，居民的实际购买力的提升不明显，对经济增长的支撑作用或下降。

图6：5月时薪环比增速有所回升



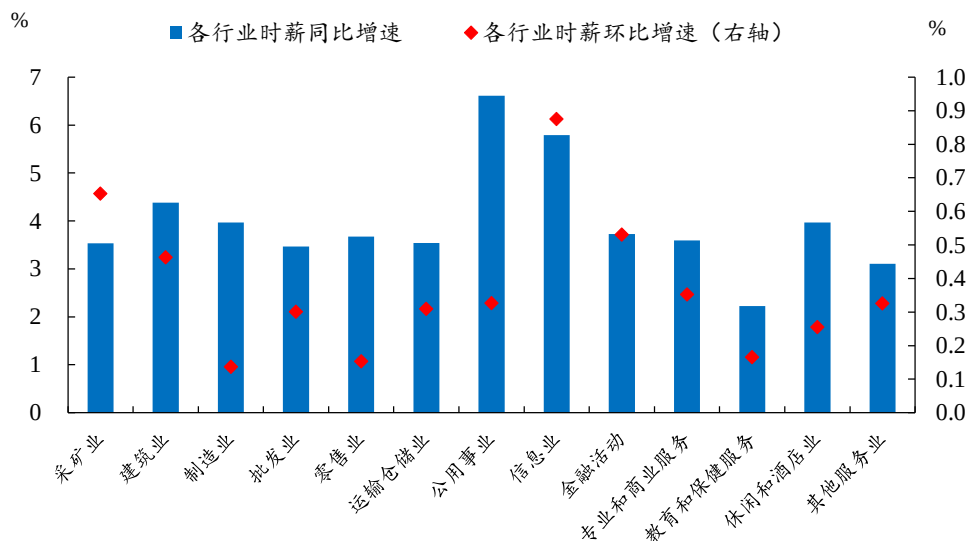
数据来源：Wind、开源证券研究所

图7：5月美国周工作时长基本平稳



数据来源：Wind、开源证券研究所

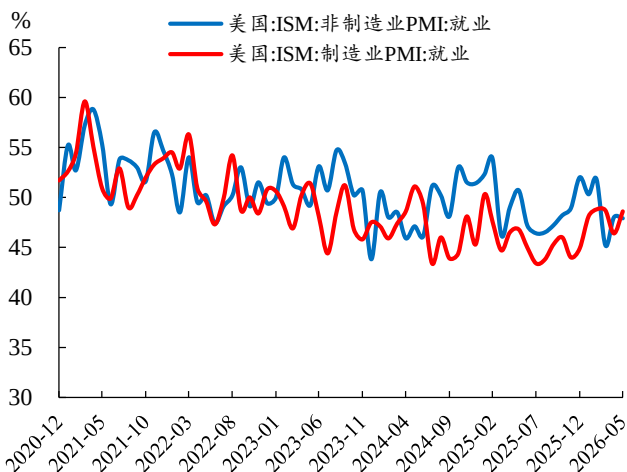


**图8：信息业、公用事业薪资同比增速较高**


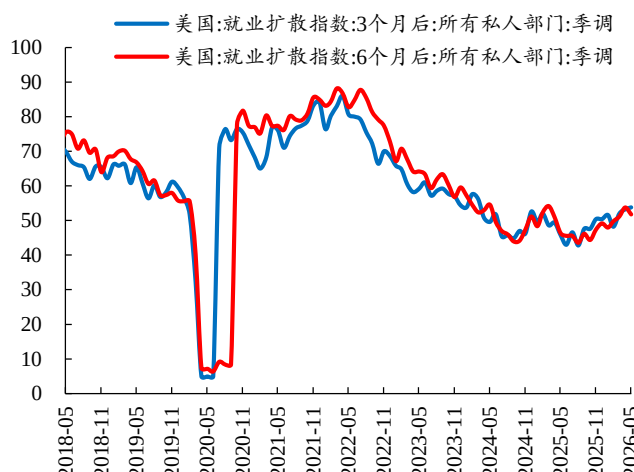
数据来源：Wind、开源证券研究所

#### 1.4、制造业 PMI 就业指数边际回暖、就业扩散指数有涨有跌

结合 PMI 就业指数以及就业扩散指数来看，美国劳动力市场保持韧性，并出现边际改善。5 月美国 ISM 制造业、非制造业 PMI 就业指数分别录得 48.6%、47.9%，较 4 月回升 0.2 个百分点、下降 0.1 个百分点，不同部门之间就业略有分化。3 个月后的私人部门就业扩散指数回升至 53.8，但 6 个月后的私人部门就业扩散指数回落至 51.8。综合来看，美国就业市场体现了一定韧性，不同行业之间情况可能有一定差距。

**图9：5 月美国 ISM 制造业 PMI 就业边际回暖**


数据来源：Wind、开源证券研究所

**图10：3 个月、6 个月就业扩散指数有涨有跌**


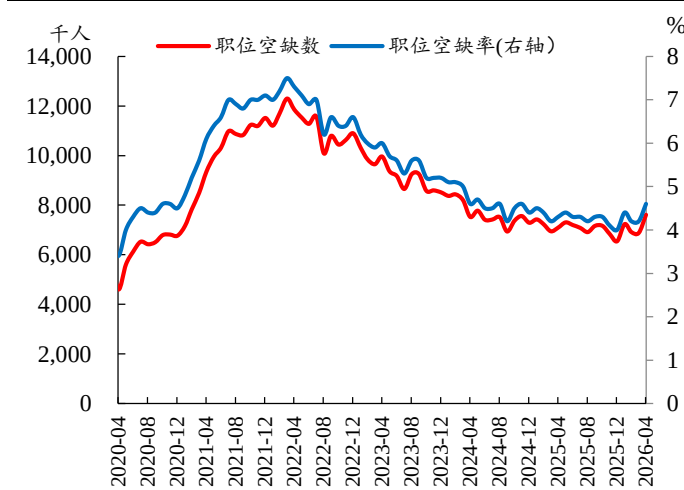
数据来源：Wind、开源证券研究所

#### 1.5、劳动力市场供需处于相对平衡状态，但需求边际回升

从 JOLTS 数据来看，其中 4 月份职位空缺数为 761.8 万人，较 3 月回升约 73.1 万人，职位空缺率为 4.6%，较 3 月回升较多。职位空缺数回升至超过 700 万，且每个求职者对应职位空缺数大于 1，显示美国劳动力市场的需求有一定回升，不过总体供需处于相对平衡状态。同时，职工主动离职率录得 1.9%、解雇裁员率录得 1.2%，均较 3 月下降 0.1 个百分点，说明员工主动离职积极性略有下降的同时，企

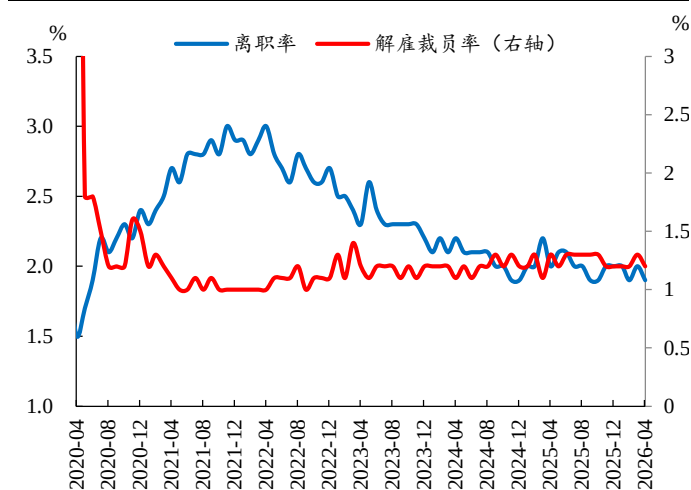
业的裁员力度也下降，或显示当前劳动力市场的态势有边际改善。总体来看，美国劳动力市场还处在一个相对稳定、整体平衡，基本实现充分就业的状态。

图11：4月职位空缺数、空缺率出现上升



数据来源：Wind、开源证券研究所

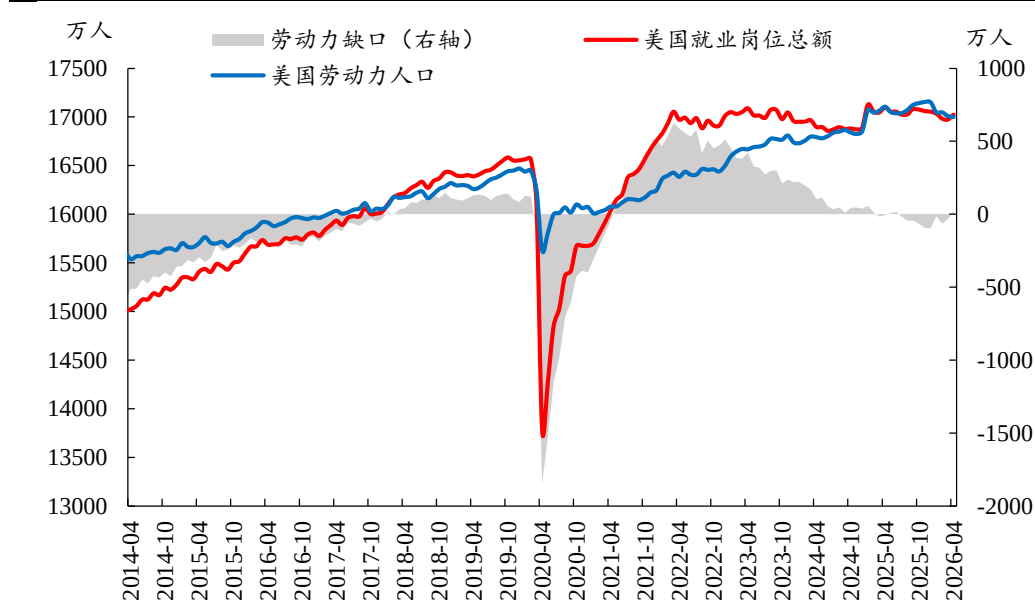
图12：4月员工离职率、裁员率均下降



数据来源：Wind、开源证券研究所

从劳动力缺口来看，4月美国总劳动力缺口（就业人数总额+岗位空缺—劳动力人口）较3月回升 59.7 万至 24.5 万，由负转正，显示当前美国的就业市场供需压力边际回升。

图13：4月美国劳动力缺口回升



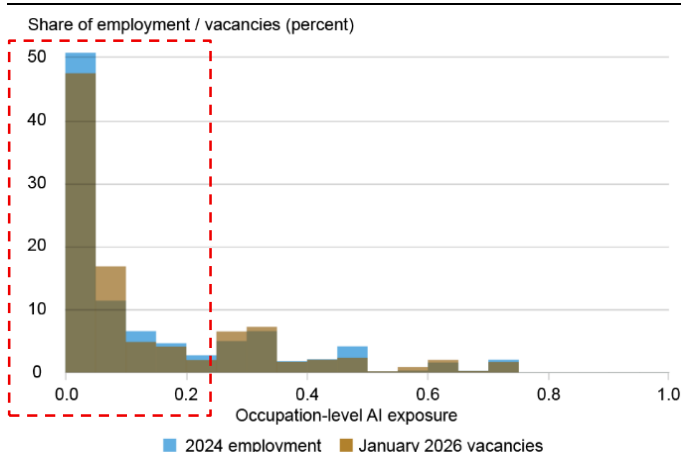
数据来源：

## 2、美联储 2026 年或维持利率不变，加息可能出现在 2027 年

5 月非农就业数据显示当前美国就业市场表现较好，结合近期美联储官员们的发言来看，美联储官员们对能源冲击导致的通胀上行压力更为关注。虽然 AI 的快速发展可能会对就业市场的需求产生冲击，但在 2026 年这一可能还较小，美联储 2026 年或维持利率不变的可能性最大，可能的加息最快或出现在 2027 年。具体而言：

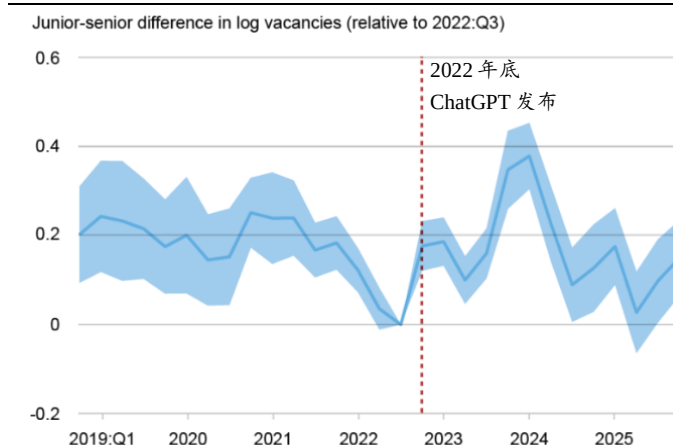
第一，AI 对劳动力市场的冲击或仍较小，劳动力需求端保持稳定的情况下，失业率或短期难以出现较大幅度的上行。从纽约联储最新的研究来看<sup>2</sup>，虽然 AI 的快速发展，导致部分企业开始更高频的使用相关工具提升效率，但 AI 对劳动力需求的冲击目前并不高。一方面，暴露于 AI 冲击的就业岗位占比仍然相对较低，约 40% 的就业岗位及需求并没有暴露在 AI 的冲击之下，受到 AI 冲击较大（暴露值 > 0.4）的行业不到 10%；另一方面，即使暴露于 AI 的冲击之下，初级岗位（理论上受到 AI 的冲击更大）与高级岗位之间的招聘需求差距也不明显。此外，从纽约联储的调查来看，面对 AI 的快速发展，更多企业倾向于通过对现有员工进行重新培训来适应变化，而不是直接削减招聘规模或进行裁员。因此 AI 或在短期内难以对美国劳动力市场形成明显的冲击。

图14：暴露于 AI 冲击的行业占比目前并不高



资料来源：纽约联储、开源证券研究所

图15：AI 对初级与高级岗位的需求冲击差异并不明显



资料来源：纽约联储、开源证券研究所

第二，美伊谈判仍悬而未决，油气价格仍高，但亦缺乏进一步上行的动力，美联储短期内或更多选择不降息。目前美伊之间的谈判虽然持续，但仍然缺乏更进一步的进展，霍尔木兹海峡仍处于封锁状态，油气价格中枢仍高。不过由于新的大规模军事打击也没有发生，谈判始终在进行中，油气价格也缺乏进一步大幅上行的动力，在这种情况下，美联储或更多选择不降息。从美联储理事沃勒的发言来看，其认为美联储下一步利率行动加息的可能性与降息相当。<sup>3</sup>

我们认为，2026 年美联储或大概率选择不降息，但加息的可能性也不高。如果想要加息，或需要美国经济基本面出现更进一步的上行，这一点可能要在 2027 年才能确认。当然，由于沃什已就职美联储主席，我们需要观察 6 月对后续货币政策的看法。

<sup>2</sup> <https://libertystreeteconomics.newyorkfed.org/2026/05/do-job-postings-show-early-labor-market-effects-of-ai/>

<sup>3</sup> <https://wallstreetcn.com/articles/3772945?keyword=%E6%B2%83%E5%8B%92>



### 3、风险提示

国际局势紧张引发通胀超预期，美国关税政策超预期反复。

## 特别声明

《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》已于2017年4月1日起正式实施。根据上述规定，开源证券评定此研报的风险等级为R3（中风险），因此通过公共平台推送的研报其适用的投资者类别仅限定为专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者。若您并非专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者，请取消阅读，请勿收藏、接收或使用本研报中的任何信息。因此受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅！感谢您给予的理解与配合。

## 分析师承诺

本研究报告的署名人员具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告，并对内容和观点负责。本报告清晰准确地反映了署名人员的研究观点，所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。本报告署名人员保证他们报酬的任何一部分不曾与，不与，也将不会与本报告中具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系。

## 股票投资评级说明

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 评级             | 说明                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 证券评级                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 买入（Buy）        | 预计相对强于市场表现 20%以上；     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 增持（outperform） | 预计相对强于市场表现 5%~20%；    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 中性（Neutral）    | 预计相对市场表现在-5%~+5%之间波动； |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 减持             | 预计相对弱于市场表现 5%以下。      |
| 行业评级                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 看好（overweight） | 预计行业超越整体市场表现；         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 中性（Neutral）    | 预计行业与整体市场表现基本持平；      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 看淡             | 预计行业弱于整体市场表现。         |
| 备注：评级标准为以报告日后的 6~12 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅表现，其中 A 股基准指数为沪深 300 指数、港股基准指数为恒生指数、新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）、美股基准指数为标普 500 或纳斯达克综合指数。我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。 |                |                       |

## 分析、估值方法的局限性说明

本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。

## 法律声明

开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供开源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给开源证券客户的，属于商业秘密材料，只有开源证券客户才能参考或使用。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他金融工具的邀请或向人做出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动，过往的业绩表现不应作为其日后表现的预示。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告做出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

开源证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。开源证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

## 开源证券研究所

### 上海

地址：上海市浦东新区世纪大道1788号陆家嘴金控广场1号楼3层  
邮编：200120  
邮箱：research@kysec.cn

### 北京

地址：北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦C2座9层  
邮编：100044  
邮箱：research@kysec.cn

### 深圳

地址：深圳市福田区金田路2030号卓越世纪中心1号楼45层  
邮编：518000  
邮箱：research@kysec.cn

### 西安

地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层  
邮编：710065  
邮箱：research@kysec.cn